



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Simulaciones de Monte Carlo

Física Nuclear Experimental

Curso 2023-2024

En este informe vamos a realizar varias simulaciones de Monte Carlo de distintos materiales sobre los que impactan haces de fotones de distintas energías. Para ello, será necesario crear los ficheros con extensión `.mat` de los materiales que emplearemos, que serán el CeBr_3 , el BGO, el NaI y el agua. En la siguiente tabla se muestran los datos necesarios para cada uno de estos materiales:

Material	Fórmula estequiométrica	Z	ρ (g/cm ³)
CeBr ₃	CeBr ₃	$Z_{\text{Ce}} = 58$ $Z_{\text{Br}} = 35$	5,10
BGO	Bi ₄ Ge ₃ O ₁₂	$Z_{\text{Bi}} = 83$ $Z_{\text{Ge}} = 32$ $Z_{\text{O}} = 8$	7,13
NaI	NaI	$Z_{\text{Na}} = 11$ $Z_{\text{I}} = 53$	3,67
Agua	H ₂ O	$Z_{\text{H}} = 1$ $Z_{\text{O}} = 8$	1,00

Tabla 1 – Datos para crear los materiales sobre los que se hará incidir los haces de fotones.

Una vez creados estos materiales, debemos introducirlos en el fichero `input.in`, indicar la geometría, que será para todos los casos un cubo de lado 1 cm, y determinar la energía de cada uno de los haces de fotones que incidirán sobre este, que serán de 1 keV, 0,1 MeV y 5 MeV. Se han elegido estas energías después de haber generado las tablas de las secciones eficaces en función de la energía para cada material, observando dónde domina cada fenómeno según la región en la que nos encontremos del espectro. Estas figuras de las secciones eficaces y los coeficientes de atenuación se mostrarán en el apartado correspondiente de cada material.

Hay cinco tipos de interacciones principales que nos podemos encontrar:

1. Efecto fotoeléctrico: veremos un fotopico (un pico centrado en la energía del haz incidente), correspondiente a los fotones que depositan toda su energía en el detector. Esta interacción es favorecida para elementos con Z altos y a bajas energías:

$$\sigma_{\text{fot}} \propto \frac{Z^n}{E_{\gamma}^{3,5}}, \quad n \in [4,5]. \quad (1)$$

2. Efecto Compton (dispersión inelástica): veremos un espectro continuo desde el origen de energías hasta un final muy característico, el borde Compton, correspondiente a la mayor deposición de energía por este efecto, cuando el fotón se dispersa con un ángulo de $\theta = \pi$ rad. La energía del fotón dispersado a ese ángulo será:

$$E'_{\gamma}(\theta = \pi) = E_{\gamma} - T_{e^{-}}(\theta = \pi) = \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{2E_{\gamma}}{m_e c^2}}, \quad (2)$$

por lo que la energía depositada (el borde Compton) será igual a la energía del fotón incidente menos la energía del fotón dispersado con esta energía, es decir, la energía máxima que puede absorber el electrón:

$$E_{\text{dep}} = T_{e^{-}}(\theta = \pi) = E_{\gamma} \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{2E_{\gamma}}{m_e c^2}} \right) = \frac{2E_{\gamma}^2}{m_e c^2 + 2E_{\gamma}}. \quad (3)$$

Además, este efecto domina a bajas Z .

3. Dispersión Rayleigh: no veremos nada en el espectro, ya que se trata de una dispersión elástica y por tanto el fotón incidente se dispersa con toda su energía inicial, de manera que no deposita energía en el detector. Este efecto presenta una sección eficaz proporcional a Z^2 .
4. Creación de pares: corresponde con la energía de un par $e^- - e^+$ que se aniquila en dos fotones de 0,511 MeV cada uno, dispersados en direcciones opuestas. Para que se dé este efecto es estrictamente necesario que la energía del fotón incidente sea mayor que $2m_e c^2 = 1,022$ MeV. Los fotones producidos pueden no ser absorbidos, y en ese caso observaremos un pico a una energía de $E_\gamma - 1,022$ MeV. Puede darse la posibilidad de que solo uno de los fotones producidos en la aniquilación sea absorbido y el otro no, lo que da lugar a un pico en $E_\gamma - 0,511$ MeV. Este efecto presenta una sección eficaz proporcional a Z^2 , por lo que será más relevante en materiales con Z efectivo alto.
5. Creación de tripletes: en realidad este efecto es un tipo particular de la creación de pares, solo que se produce en el campo de un electrón atómico en lugar de en el campo nuclear, de manera que un electrón es arrancado del átomo (a parte de la formación del par $e^- - e^+$). La energía umbral para este proceso es $4m_e c^2 = 2,044$ MeV, pero la sección eficaz suele ser baja.

Además de estas 5 interacciones principales también podemos encontrarnos picos de rayos X asociados a la desexcitación del átomo después de la absorción fotoeléctrica (del orden de 100 eV – 100 keV), picos de *backscatter* y otras señales de interacciones secundarias de fotones dispersados Compton.

1. CeBr₃

Introduciendo los datos mostrados en la **Tabla 1** podemos crear las tablas de este material, obteniendo las siguientes figuras:

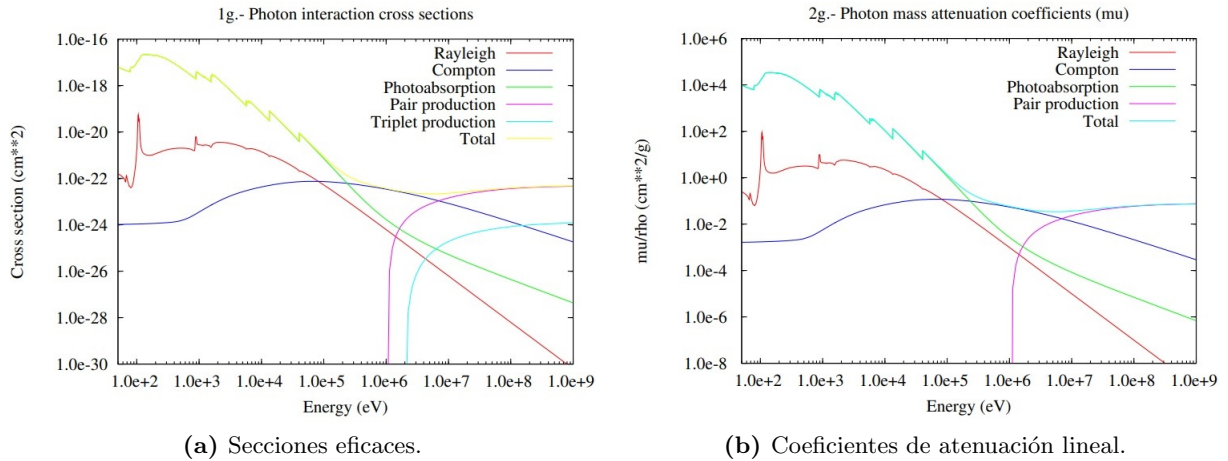
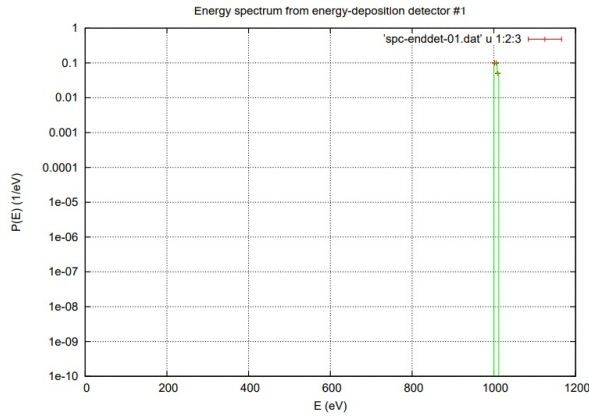


Figura 1 – Secciones eficaces en función de la energía (a) y coeficientes de atenuación lineal (b) para el material CeBr₃.

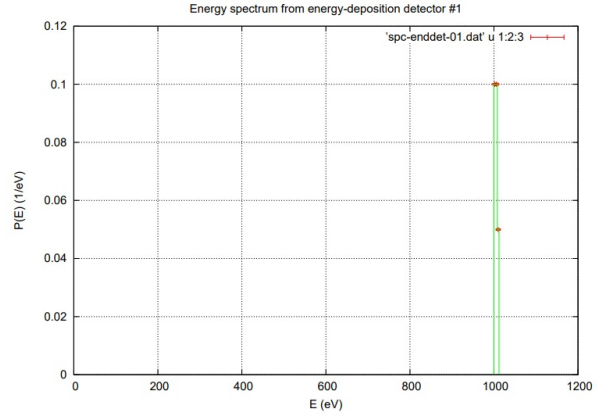
A partir de esto podemos observar que para las regiones escogidas, en la primera dominará el efecto fotoeléctrico, en la segunda también aunque habrá algo de competencia con el efecto Compton y con la dispersión Rayleigh (que no se observará en el espectro por ser una dispersión elástica), y en la última dominarán el efecto Compton y la creación de pares.

1.1. Fotones de 1 keV

Introduciendo esta energía en el fichero `input.in` obtenemos dos tipos de figuras, una llamada `impdet.gnu`, asociada al espectro de las partículas impactando al detector (que resulta en un pico a la energía establecida, y como carece de más información se añadirá en el anexo del informe), y otra llamada `enddet.gnu`, asociada al espectro de energía depositada en el detector. Este último fichero es el que nos interesa, pues es el que nos proporciona información acerca de las interacciones que ha habido. En ambos ficheros se obtiene la misma gráfica con el eje Y en escala logarítmica y en escala lineal. Para fotones de 1 keV incidiendo sobre CeBr_3 obtenemos:



(a) Escala logarítmica.



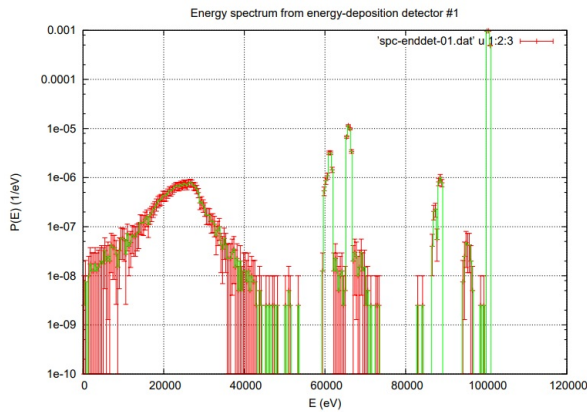
(b) Escala lineal.

Figura 2 – Espectro de energías para fotones de 1 keV en CeBr_3 .

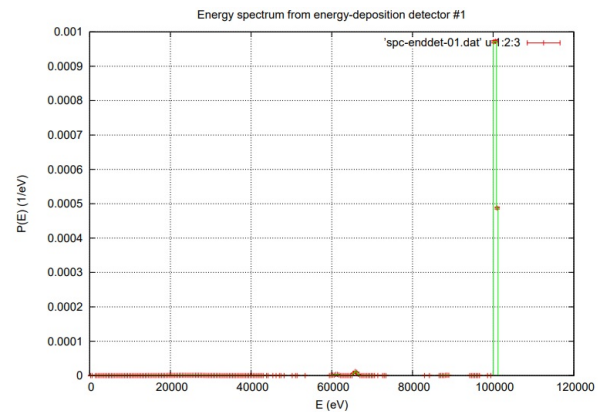
Como era de esperar por la **Figura 1a** en esta región el efecto fotoeléctrico es dominante, pues solo se observa el fotopico, y no hay presencia de otros tipos de interacción.

1.2. Fotones de 0,1 MeV

Veamos cómo responde la simulación de Monte Carlo en esta situación:



(a) Escala logarítmica.



(b) Escala lineal.

Figura 3 – Espectro de energías para fotones de 0,1 MeV en CeBr_3 .

En esta energía el efecto fotoeléctrico también predomina, pero también se observa la presencia

del efecto Compton y su borde Compton característico a unos 0,028 MeV según la ecuación (3). También observamos que el continuo Compton no parece terminar en el borde Compton como cabría esperar. Esto es debido principalmente a segundas interacciones de fotones que han sido dispersados por esta vía. Por último, observamos varios picos entre el borde Compton y el fotopico, que pueden ser debidos a rayos X, pues sus energías entran dentro del rango de energías típico de los rayos X (100 eV – 100 keV).

1.3. Fotones de 5 MeV

Introduciendo esta energía en el archivo `input.in` obtenemos el siguiente espectro:

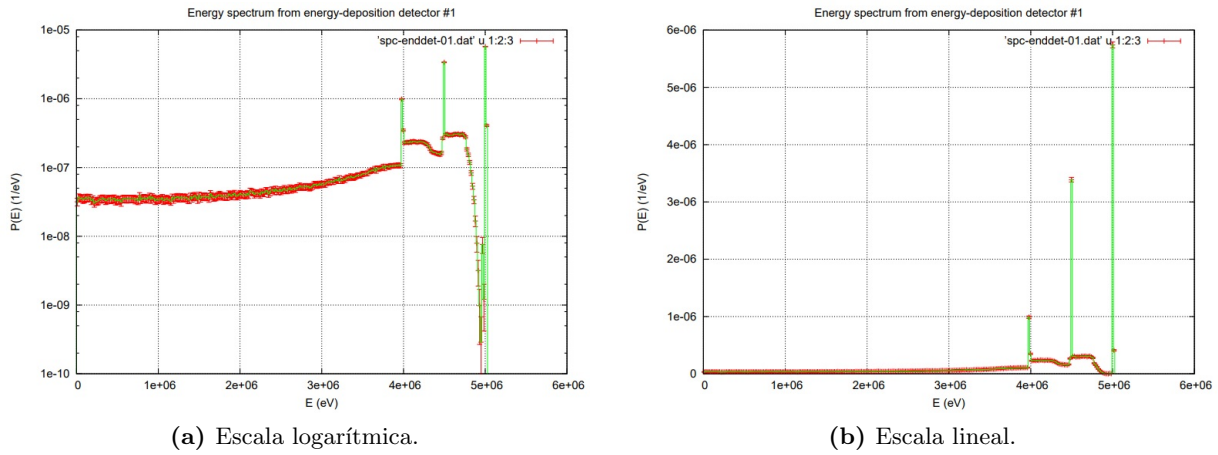


Figura 4 – Espectro de energías para fotones de 5 MeV en CeBr_3 .

Este espectro es mucho más limpio que el anterior. En él observamos claramente el fotopico a 5 MeV, todo el continuo asociado al efecto Compton y su correspondiente borde Compton a unos 4,76 MeV según la ecuación (3) y dos picos asociados a la creación de pares. El pico de la izquierda corresponde con la energía de ambos fotones que escapan en la creación de pares (unos 3,98 MeV) y el de su derecha al caso en el que uno de los dos fotones es absorbido (unos 4,49 MeV). Todo esto es coherente con la **Figura 1a**, donde se muestra una clara competencia entre el efecto Compton y la creación de pares a esta energía, y algo de influencia del efecto fotoeléctrico a pesar de ser bastante menos probable que los otros dos fenómenos.

2. BGO

Análogamente al caso anterior, las gráficas que obtenemos para este material son:

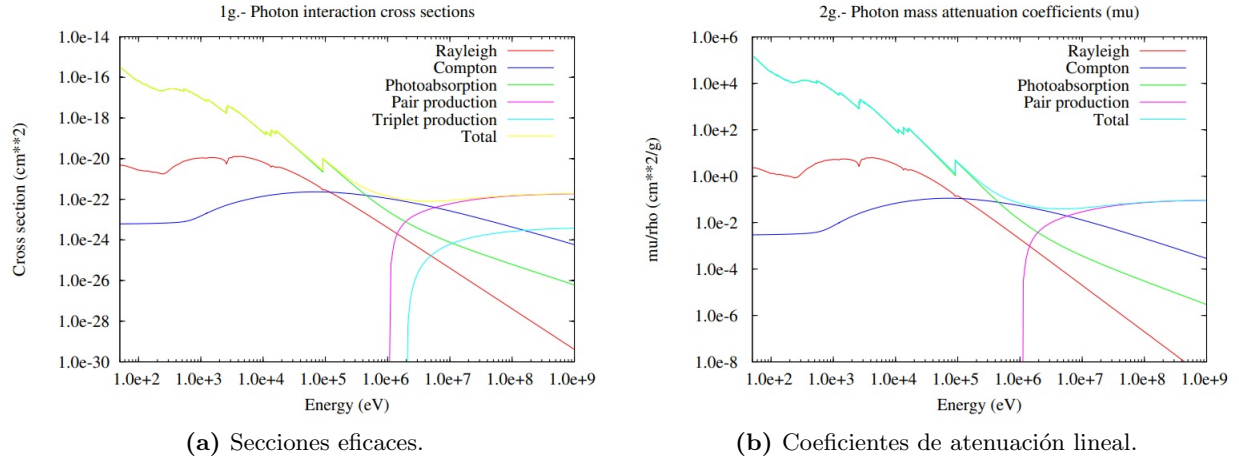


Figura 5 – Secciones eficaces en función de la energía (a) y coeficientes de atenuación lineal (b) para el material BGO.

A simple vista la gráfica es similar a la del material CeBr_3 . No obstante, dada la alta Z efectiva del BGO es de esperar que tanto a 0,1 MeV como a 5 MeV la influencia del efecto fotoeléctrico sea más grande que en el caso anterior. Veamos los resultados de las simulaciones para cada caso.

2.1. Fotones de 1 keV

El espectro de energías a 1 keV para el BGO es:

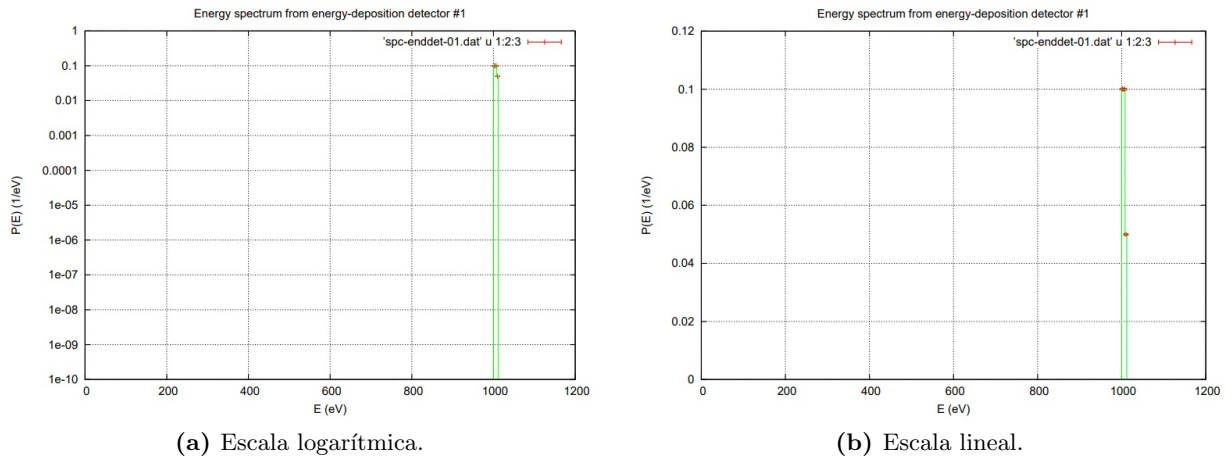


Figura 6 – Espectro de energías para fotones de 1 keV en BGO.

Y como vemos concuerda con lo esperado a partir de la **Figura 5**, una clara dominancia del efecto fotoeléctrico frente al resto de interacciones, que tienen una probabilidad muy baja comparada con esta (a esta energía la sección eficaz total de interacción es prácticamente igual a la de interacción por efecto fotoeléctrico).

2.2. Fotones de 0,1 MeV

A una energía incidente de 0,1 MeV el espectro de energía depositada en el detector es el siguiente:

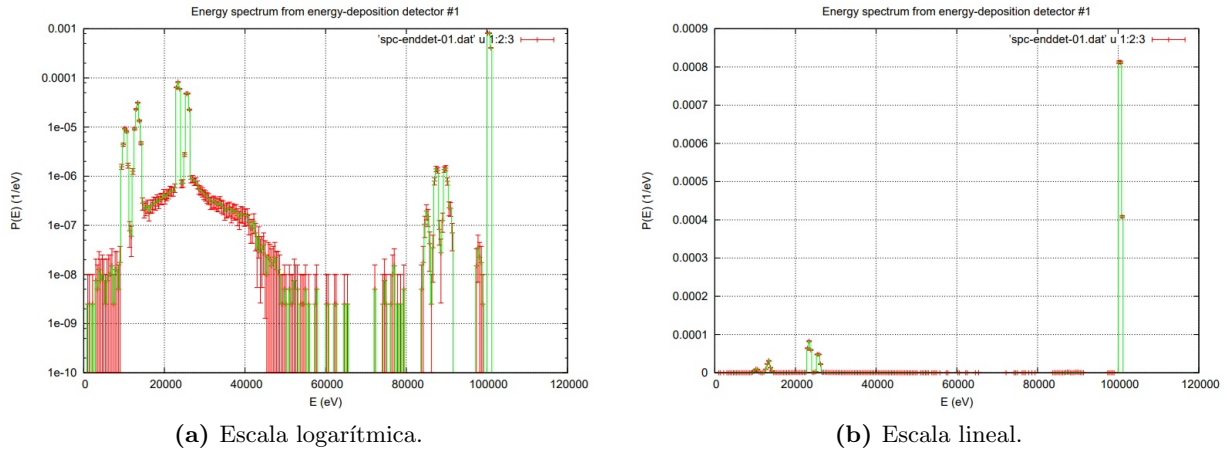


Figura 7 – Espectro de energías para fotones de 0,1 MeV en BGO.

De nuevo se observa dominancia del efecto fotoeléctrico, pero también vemos el continuo asociado al efecto Compton y el borde Compton a unos 0,028 MeV (según la ecuación (3)). Además, observamos varios picos en todo el espectro (a parte del fotopico), asociados a rayos X. Por último, los fotones que han interactuado una segunda vez después de haber sido dispersados por efecto Compton, al igual que ocurría con el CeBr_3 , alargan el espectro más allá del borde Compton.

2.3. Fotones de 5 MeV

En este caso el espectro asociado a la energía de 5 MeV es:

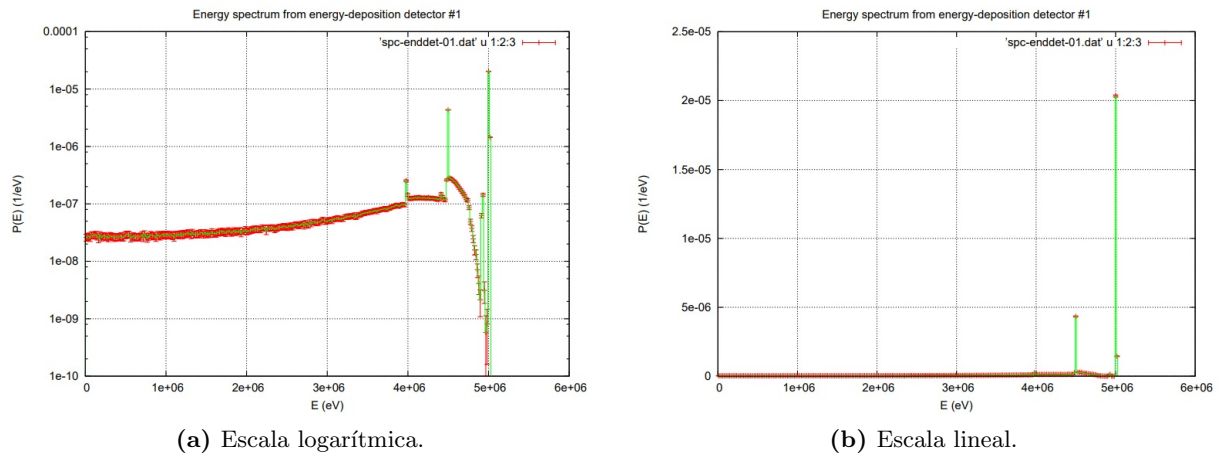


Figura 8 – Espectro de energías para fotones de 5 MeV en BGO.

En este espectro observamos todo el continuo Compton y su borde Compton a unos 4,76 MeV, y la predominancia del efecto fotoeléctrico, como habíamos predicho. Además, vemos también los dos picos asociados a la creación de pares para dos fotones escapados y un fotón absorbido, a unos 3,98 MeV y unos 4,49 MeV respectivamente. También vemos un último pico muy cercano

al fotopico, que puede ser debido a rayos X en propio detector. Como el haz de fotones supera la energía necesaria para producir rayos X en el detector, es posible que se hayan podido formar. Si estos rayos X emitidos son reabsorbidos entonces la contribución irá directamente al fotopico, pero si logran escapar entonces producen un pico igual a la energía inicial (5 MeV) menos la de los rayos X escapados, y por ello está tan próximo al fotopico.

3. NaI

Tomando los datos de la **Tabla 1** podemos obtener las secciones eficaces y los coeficientes de atenuación lineal en función de la energía para el NaI:

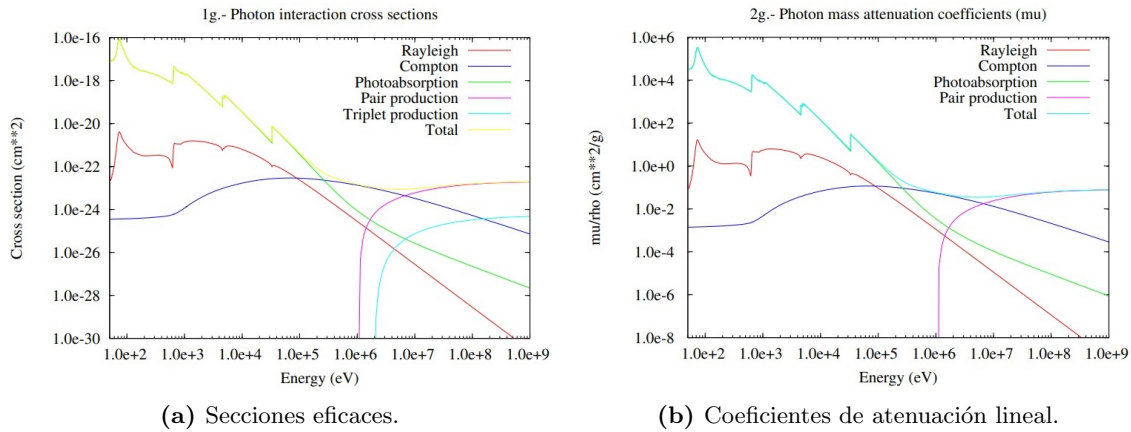


Figura 9 – Secciones eficaces en función de la energía (a) y coeficientes de atenuación lineal (b) para el material NaI.

Atendiendo a estos resultados podríamos esperar que para fotones de 1 keV solo vayamos a ver contribución del efecto fotoeléctrico, para fotones de 0,1 MeV veremos el continuo del efecto Compton y cierta dominancia del efecto fotoeléctrico, y para fotones de 5 MeV observaremos que el continuo Compton y la creación de pares compiten con el efecto fotoeléctrico. Veamos los resultados:

3.1. Fotones de 1 keV

El espectro que obtenemos para fotones de 1 keV incidiendo sobre NaI es:

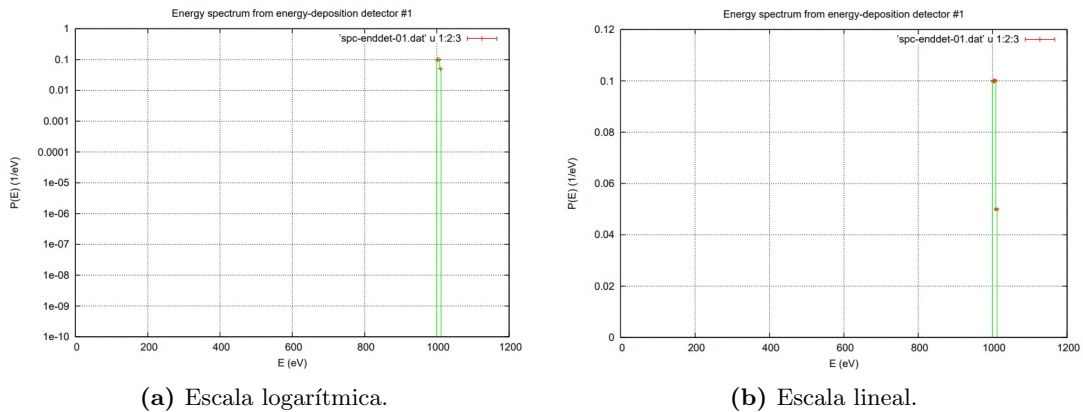


Figura 10 – Espectro de energías para fotones de 1 keV en NaI.

Y concuerda con lo predicho a partir de la **Figura 9a**, donde decíamos que solo habría presencia del efecto fotoeléctrico. En efecto, observamos únicamente el fotopico.

3.2. Fotones de 0,1 MeV

Introduciendo en el archivo `input.in` esta energía obtenemos el siguiente espectro:

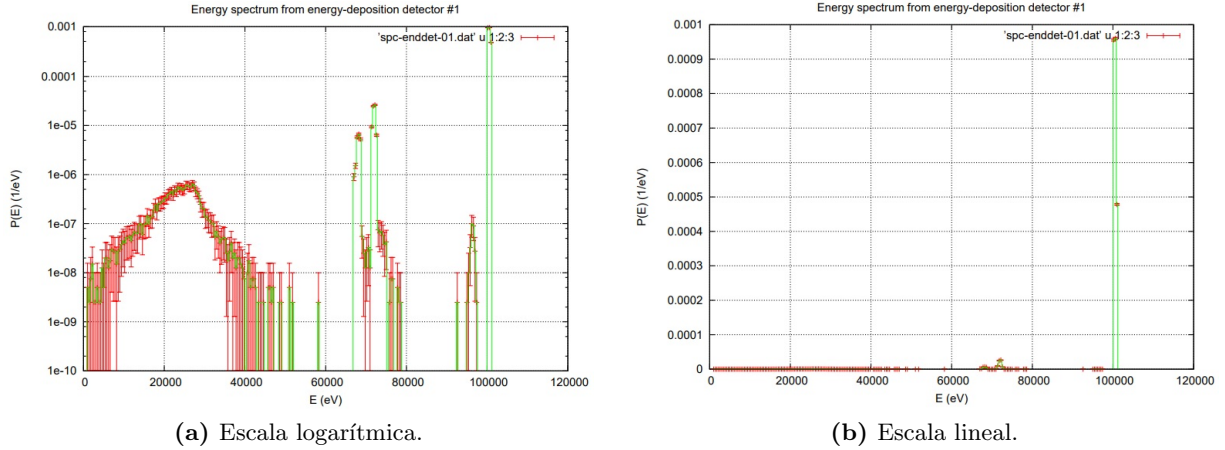


Figura 11 – Espectro de energías para fotones de 0,1 MeV en NaI.

Como habíamos predicho la simulación nos proporciona tanto el continuo del efecto Compton con su borde Compton a unos 0,028 MeV, como el fotopico. Además, vemos otros dos picos entre el borde Compton y el fotopico, asociados a rayos X, dado que el orden de magnitud de estos se encuentra dentro de sus energías típicas.

3.3. Fotones de 5 MeV

El espectro asociado a fotones de 5 MeV es en este caso:

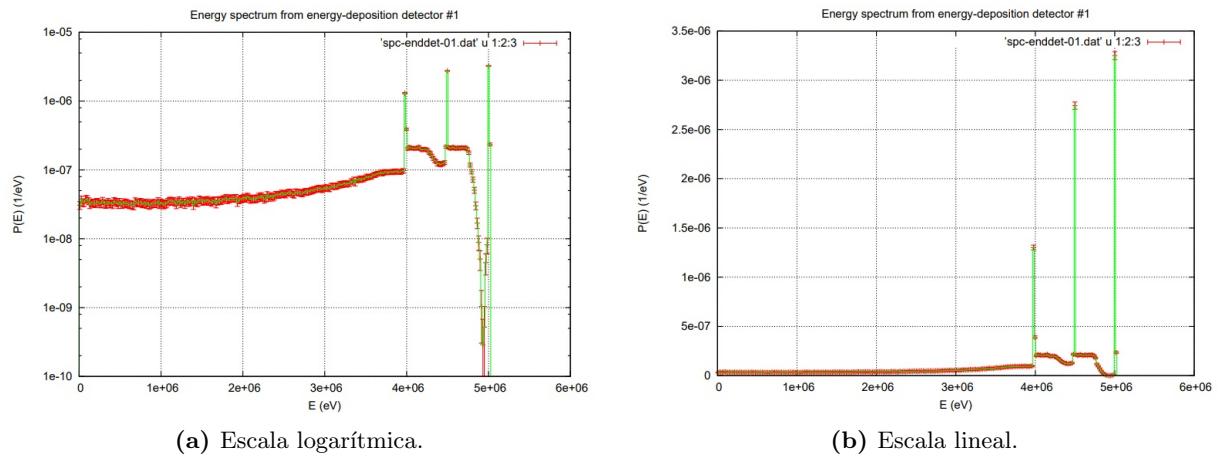


Figura 12 – Espectro de energías para fotones de 5 MeV en NaI.

De nuevo observamos tres fenómenos característicos. Por un lado tenemos todo el continuo del efecto Compton, con un borde Compton a unos 4,76 MeV. Por otro lado observamos dos picos

asociados a la creación de pares en unos 3,98 MeV y 4,49 MeV, correspondientes al escape de los dos fotones de la aniquilación $e^- - e^+$ y a la absorción de uno solo, respectivamente. Finalmente, vemos también la presencia del fotopico, que podemos observar que dada la Z efectiva de este elemento y la energía a la que nos encontramos, su probabilidad es del orden de la de la creación de pares.

4. Agua

Generemos, a partir de los datos de la **Tabla 1**, la gráfica de las secciones eficaces para el agua:

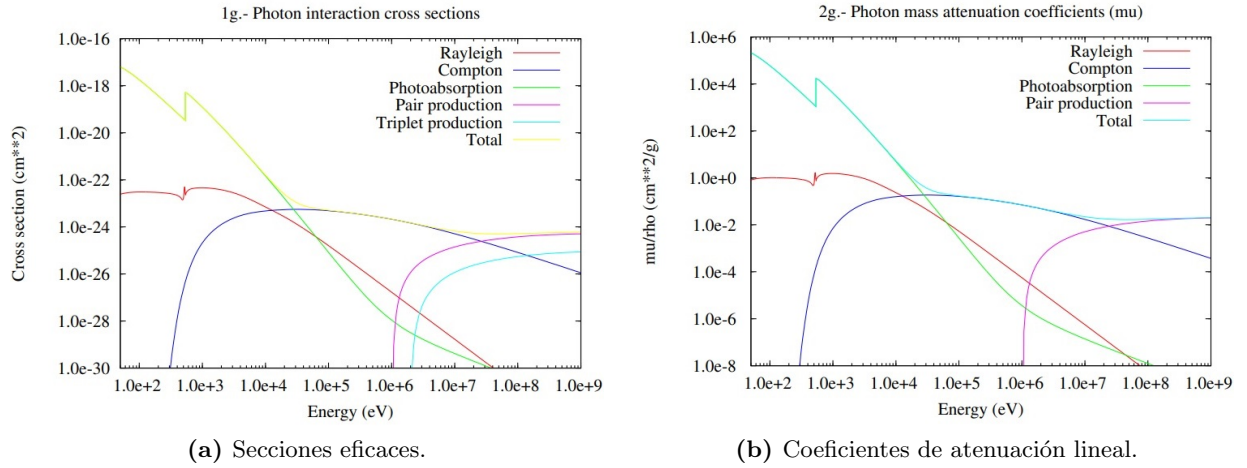


Figura 13 – Secciones eficaces en función de la energía (a) y coeficientes de atenuación lineal (b) para el agua.

En este caso observamos que puesto que el Z efectivo del agua es muy pequeño el efecto fotoeléctrico deja de ser relevante pronto (a energías menores que en los casos anteriores), tomando mayor importancia el efecto Compton. Veamos cómo se comporta la simulación de Monte Carlo:

4.1. Fotones de 1 keV

Para fotones de 1 keV el espectro obtenido es:

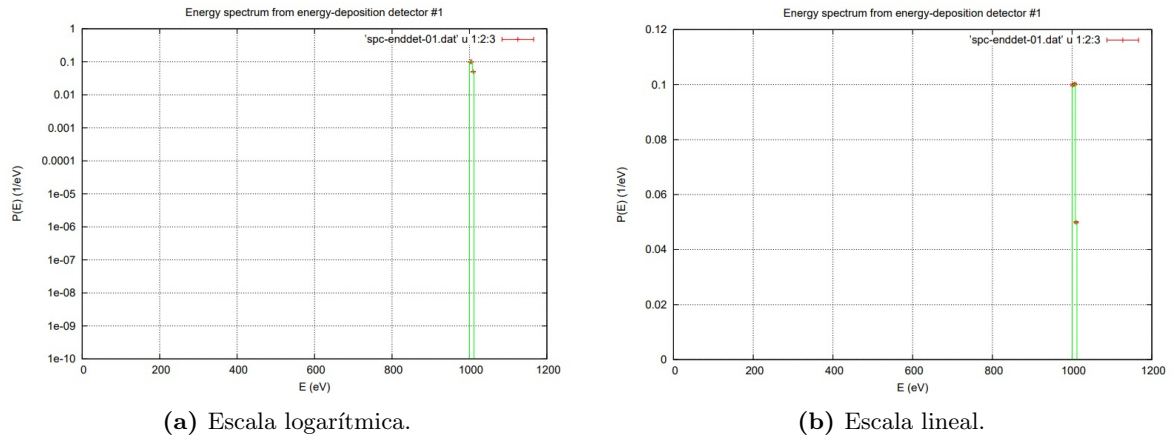


Figura 14 – Espectro de energías para fotones de 1 keV en agua.

Como era de esperar según la **Figura 13a**, el efecto fotoeléctrico domina sobre el resto, mostrando únicamente el fotopico.

4.2. Fotones de 0,1 MeV

A esta energía el espectro obtenido en la simulación es:

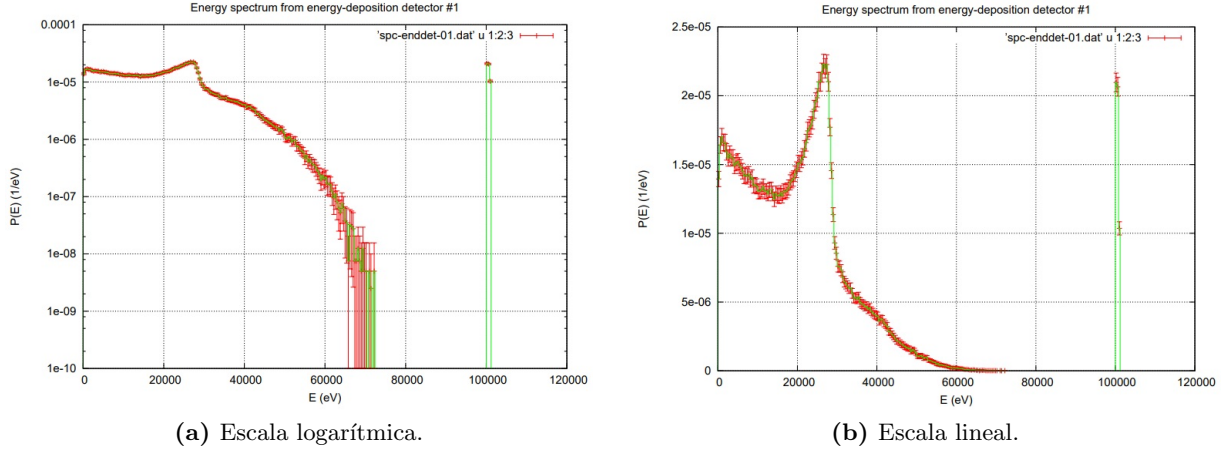


Figura 15 – Espectro de energías para fotones de 0,1 MeV en agua.

Aquí observamos claramente el fotopico y todo el continuo Compton con su borde Compton a unos 0,028 MeV. Además, como habíamos predicho, dada la baja Z efectiva del agua el efecto fotoeléctrico ha perdido su dominancia, y la probabilidad de interacción por efecto Compton es mayor o del orden que la probabilidad de interacción por efecto fotoeléctrico. A energías entre el borde Compton y el fotopico vemos que hay bastantes cuentas. Estas son debidas a interacciones secundarias tras una primera dispersión Compton, de manera que aparenta que se alarga el borde Compton.

4.3. Fotones de 5 MeV

Finalmente, para fotones de 5 MeV interaccionando con agua obtenemos:

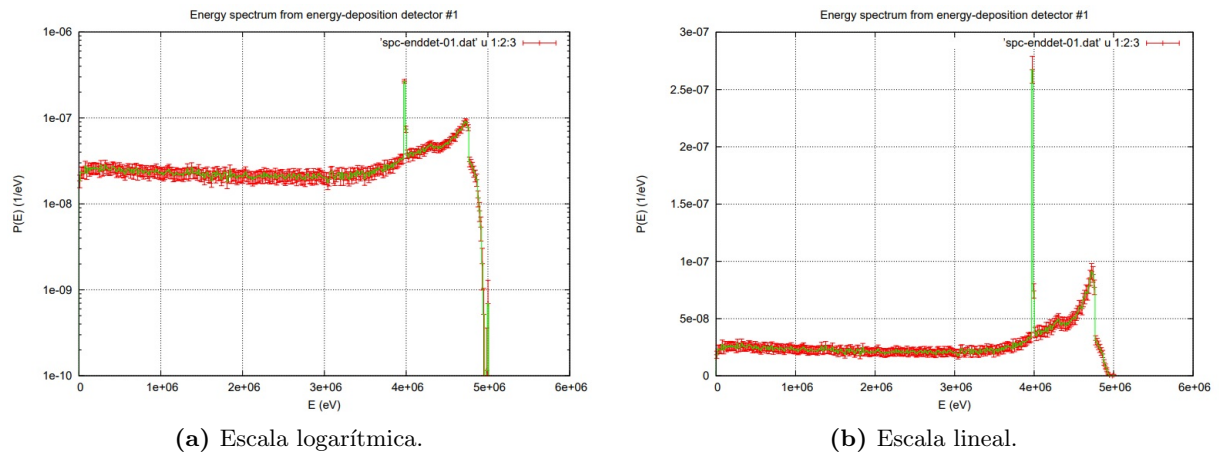


Figura 16 – Espectro de energías para fotones de 5 MeV en agua.

Donde una vez más se observa lo que habíamos predicho, dominancia del efecto Compton y de la creación de pares frente al efecto fotoeléctrico, que ni se aprecia prácticamente. En este caso para la creación de pares solo observamos el pico de escape de los dos fotones. Con respecto al efecto Compton, se aprecia claramente el borde Compton a la energía esperada, unos 4,76 MeV.

5. Análisis e identificación de ficheros

Como hemos podido observar en las simulaciones, para los tres primeros compuestos los resultados eran similares (a la misma energía), a excepción de la aparición de los rayos X en el continuo Compton para el BGO a 0,1 MeV. Sin embargo, los espectros del agua eran los que más destacaban respecto a los otros.

A 1 keV el espectro era idéntico a los de los otros compuestos, pero a 0,1 MeV se veían notables diferencias. Por un lado se observaba que habían desaparecido los picos de rayos X entre el borde Compton y el fotopico que sí aparecían en los espectros del CeBr₃, el BGO y el NaI. Por otro lado veíamos que había una cola después del borde Compton mucho mayor en agua que en otros elementos, asociada a segundas interacciones de los fotones dispersados Compton. Esto es debido a que el agua tiene muy baja Z efectiva en comparación con los otros compuestos, lo que atenúa la probabilidad de efecto fotoeléctrico, por lo que a energías “altas” se pierde su dominancia.

Finalmente a 5 MeV veíamos de manera más drástica esto último, que debido a la baja Z efectiva del agua el efecto fotoeléctrico deja de ser relevante a energías altas, mostrando un espectro en el que predomina el efecto Compton (y el pico de la creación de pares de escape de los dos fotones), a diferencia del resto de espectros a esta energía en los que se apreciaba una mayor contribución del efecto fotoeléctrico.

Comentemos ahora los contenidos de los ficheros de salida que obtenemos al ejecutar el programa `tables`:

- **`eclass1.tab`**: se trata de los parámetros de transporte de los electrones para simulaciones de clase I. Estos parámetros son el poder de frenado, el recorrido libre medio del primer transporte, el recorrido libre medio del segundo transporte, el parámetro de *straggling* y el rango. Todos estos parámetros vienen en función de la energía, distribuidos en columnas.
- **`emfps.tab`**: en este caso tenemos el recorrido libre medio para electrones en función de la energía, dividido en varias columnas y separado según si se trata del recorrido libre medio de la ionización de capas internas (*inner shell ionization*), colisiones elásticas, colisiones inelásticas, *bremsstrahlung* (radiación de frenado) o la total.
- **`exs.tab`**: este fichero contiene las secciones eficaces de interacción para electrones para las mismas interacciones que el fichero anterior, todas ellas en función de la energía.
- **`gmfp.tab`**: se trata del recorrido libre medio de los fotones en función de la energía para cada tipo de interacción, es decir, por efecto fotoeléctrico, por dispersión Rayleigh, por dispersión Compton, por creación de pares y el total.
- **`gxs.tab`**: en este caso encontramos las secciones eficaces de interacción en función de la energía para todos los procesos mencionados en el anterior fichero e incluyendo además la de sección eficaz de creación de tripletes.
- **`pmfprange.tab`**: este fichero contiene el recorrido libre medio para positrones y su rango en función de la energía de los mismos.

- **pstp.tab**: aquí encontramos, para positrones, el poder de frenado y el *straggling*. Para ambas cantidades encontramos tres columnas, la columna para el colisional, la del radiativo y la total (la suma de las dos anteriores), todas ellas en función de la energía.
- **rad yields.tab**: se trata de los *yields* de radiación para electrones y positrones en función de la energía.
- **emfprange.tab**: este fichero contiene los datos del recorrido libre medio y el rango para electrones en función de su energía.
- **estp.tab**: en este fichero encontramos los mismos parámetros que en el **pstp.tab** pero para electrones en lugar de positrones.
- **gmacs.tab**: se trata de los coeficientes de atenuación lineal (másicos, es decir, μ/ρ) de fotones para interacción por efecto fotoeléctrico, dispersión Rayleigh, dispersión Compton, creación de pares, creación de tripletes, y el total, que es la suma de todos ellos.
- **graxsmac.tab**: en este caso encontramos, para la dispersión Rayleigh de fotones, la sección eficaz, el coeficiente de atenuación lineal másico y el recorrido libre medio en función de la energía.
- **pclass1.tab**: aquí tenemos los parámetros de transporte de los positrones para simulaciones de clase I. Estos parámetros son el poder de frenado, el recorrido libre medio del primer transporte, el recorrido libre medio del segundo transporte, el parámetro de *straggling* y el rango. Todos estos parámetros vienen en función de la energía, distribuidos en columnas.
- **pmfps.tab**: este fichero contiene el recorrido libre medio para positrones en función de la energía, separado según si se trata del recorrido libre medio de la ionización de capas internas, colisiones elásticas, colisiones inelásticas, *bremsstrahlung*, de aniquilación (con un electrón) y la total. Todos estos parámetros en función de la energía.
- **pxs.tab**: se trata de las secciones eficaces de interacción de positrones para los mismos procesos mencionados en el fichero anterior (colisiones elásticas, colisiones inelásticas...)

6. Bibliografía

- Apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.
- Guion de la práctica.
- Base de datos de las densidades de los compuestos en NIST y Wikipedia.

7. Anexo

En esta sección se muestran las imágenes obtenidas en el fichero `impdet.gnu` para cada simulación.

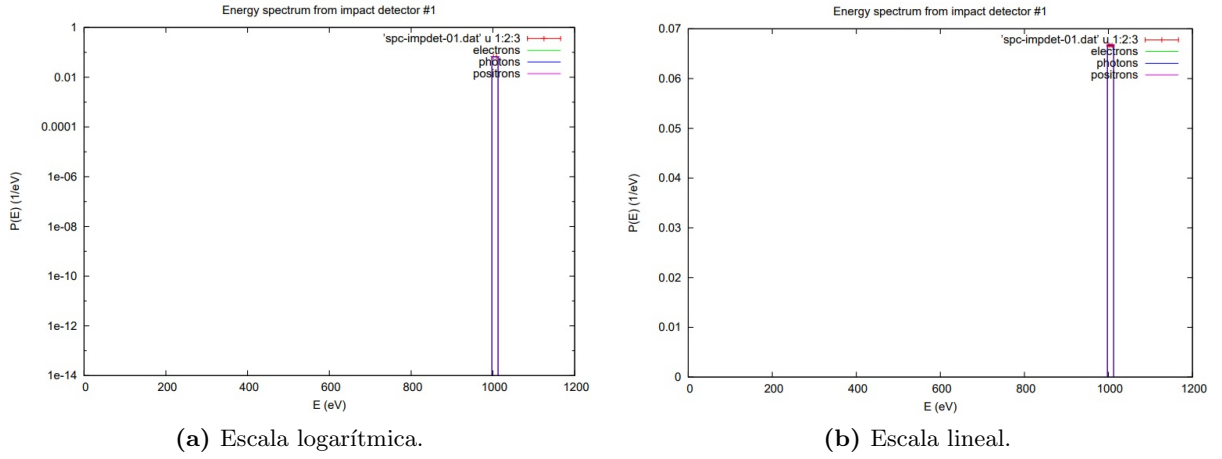


Figura 17 – Espectro de partículas de 1 keV impactando al detector de CeBr_3 .

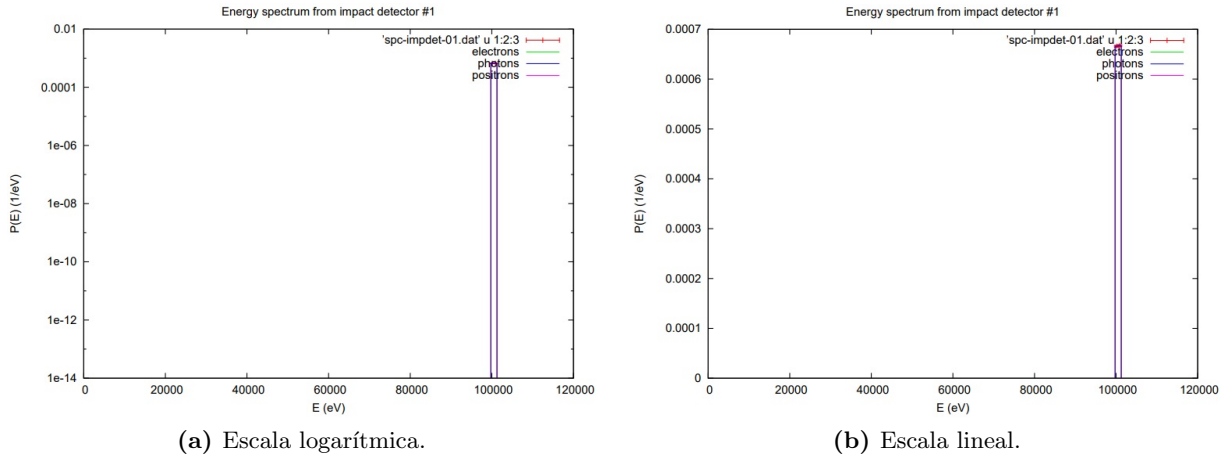
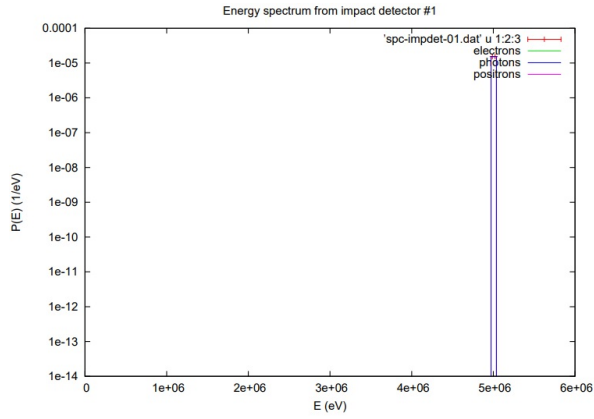
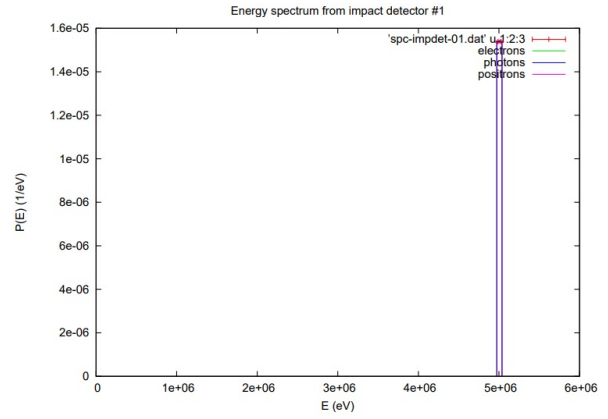


Figura 18 – Espectro de partículas de 0,1 MeV impactando al detector de CeBr_3 .

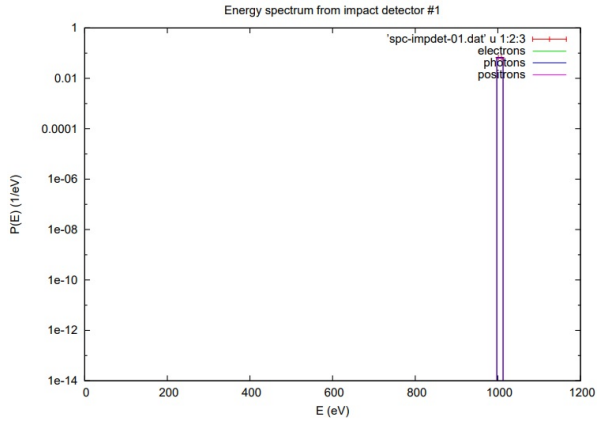


(a) Escala logarítmica.

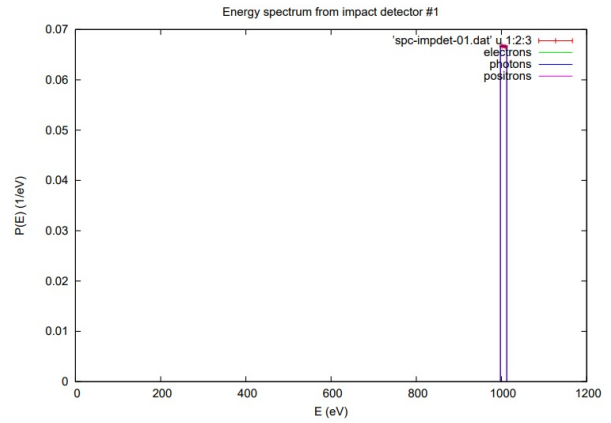


(b) Escala lineal.

Figura 19 – Espectro de partículas de 5 MeV impactando al detector de CeBr_3 .

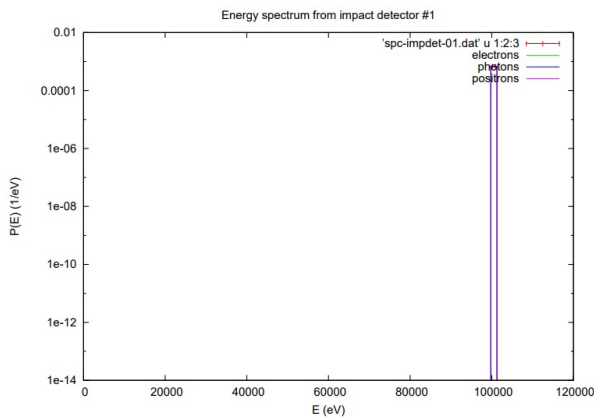


(a) Escala logarítmica.

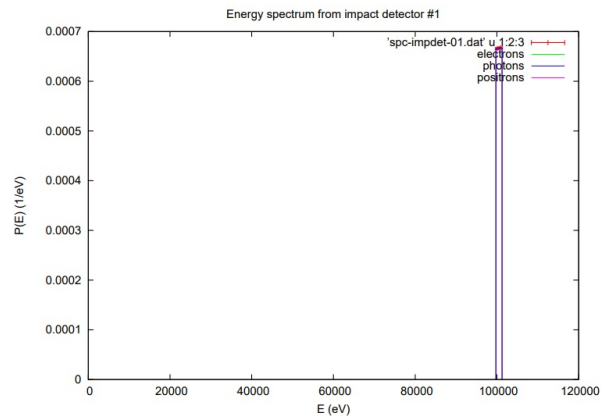


(b) Escala lineal.

Figura 20 – Espectro de partículas de 1 keV impactando al detector de BGO.

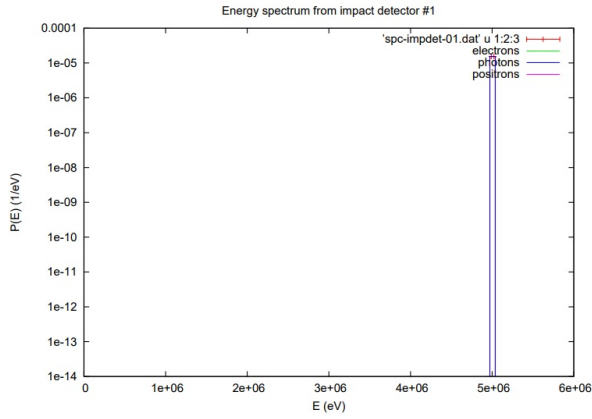


(a) Escala logarítmica.

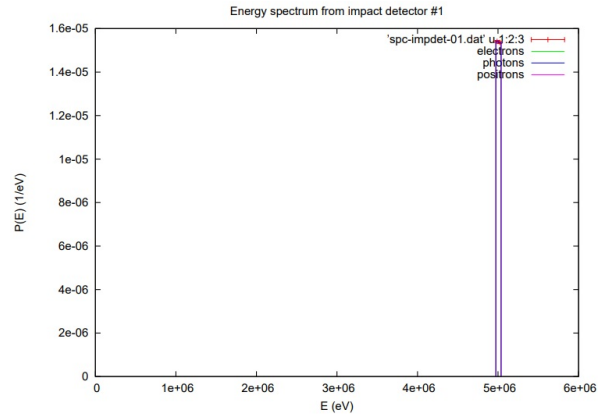


(b) Escala lineal.

Figura 21 – Espectro de partículas de 0,1 MeV impactando al detector de BGO.

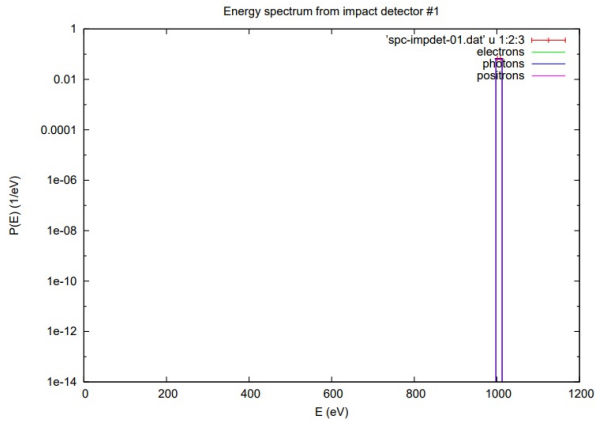


(a) Escala logarítmica.

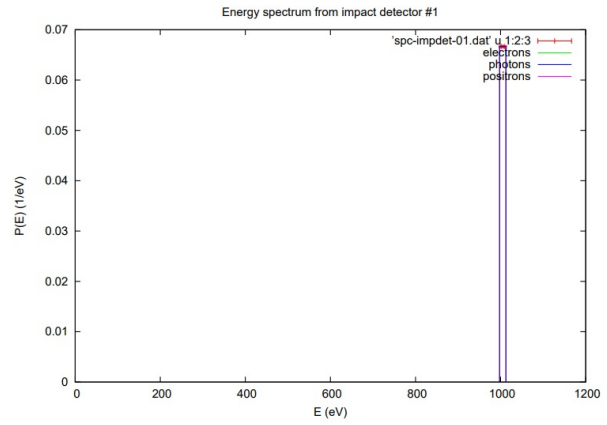


(b) Escala lineal.

Figura 22 – Espectro de partículas de 5 MeV impactando al detector de BGO.

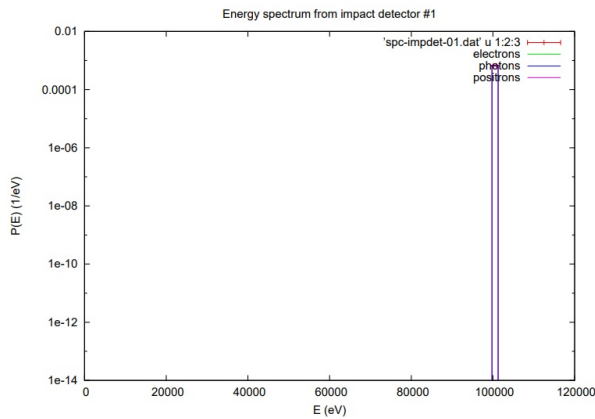


(a) Escala logarítmica.

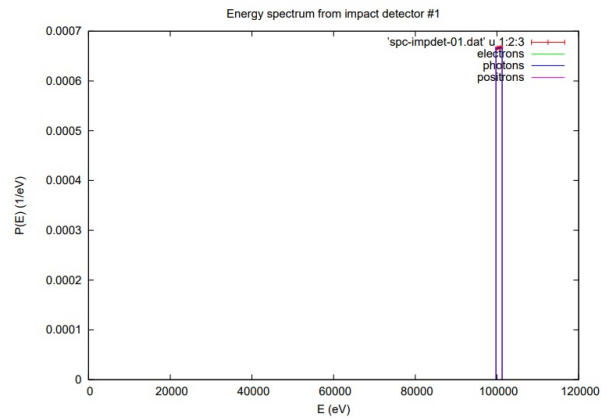


(b) Escala lineal.

Figura 23 – Espectro de partículas de 1 keV impactando al detector de NaI.

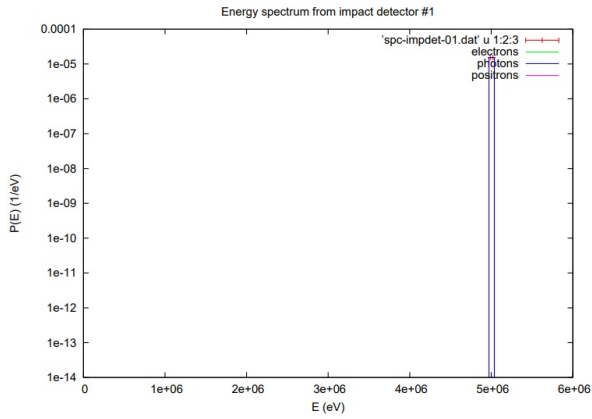


(a) Escala logarítmica.

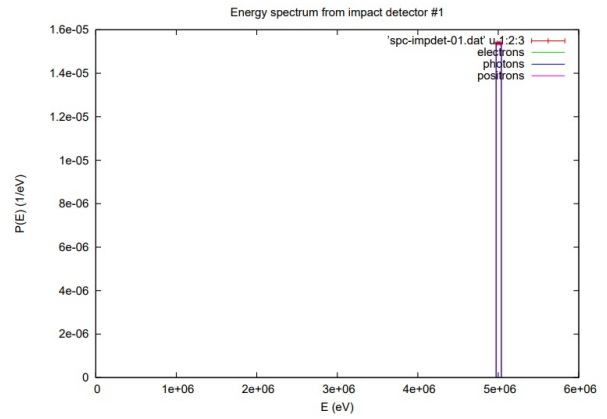


(b) Escala lineal.

Figura 24 – Espectro de partículas de 0,1 MeV impactando al detector de NaI.

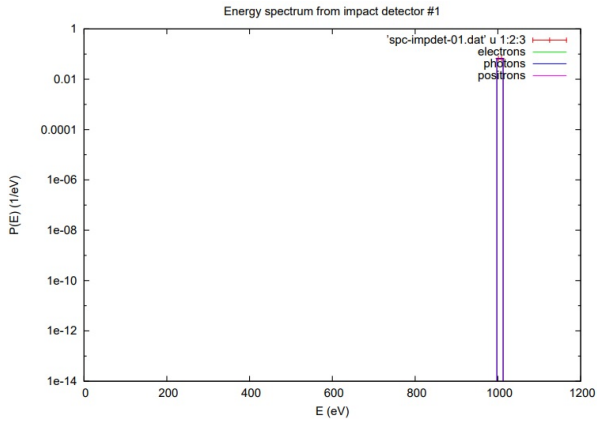


(a) Escala logarítmica.

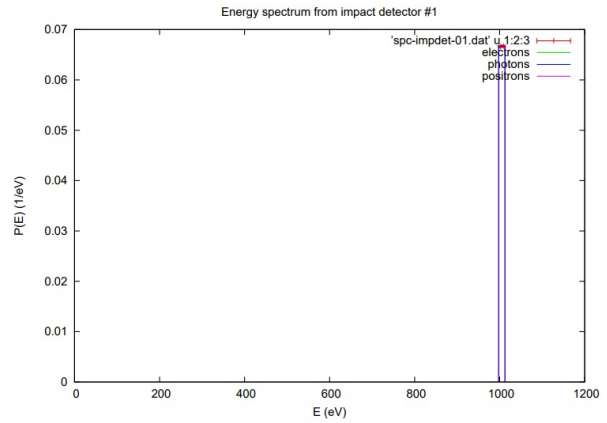


(b) Escala lineal.

Figura 25 – Espectro de partículas de 5 MeV impactando al detector de NaI.

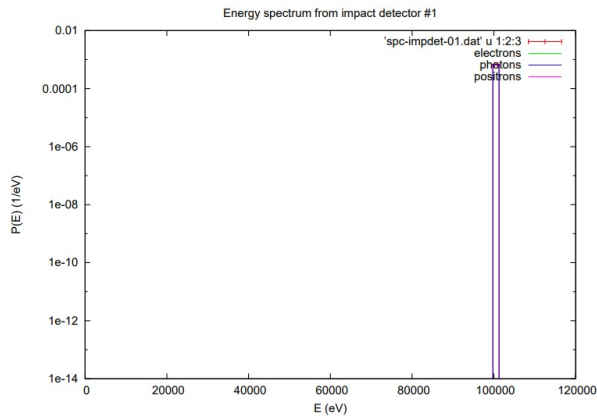


(a) Escala logarítmica.

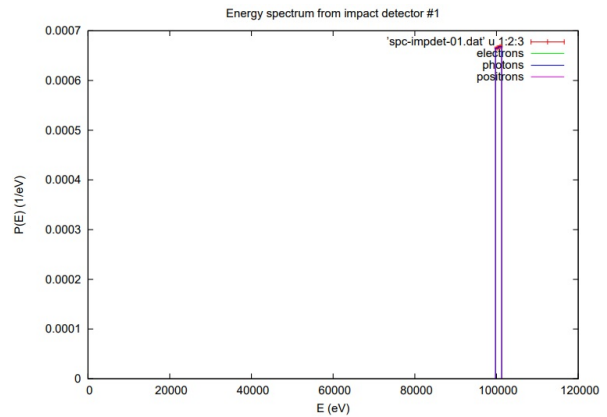


(b) Escala lineal.

Figura 26 – Espectro de partículas de 1 keV impactando al detector de agua.

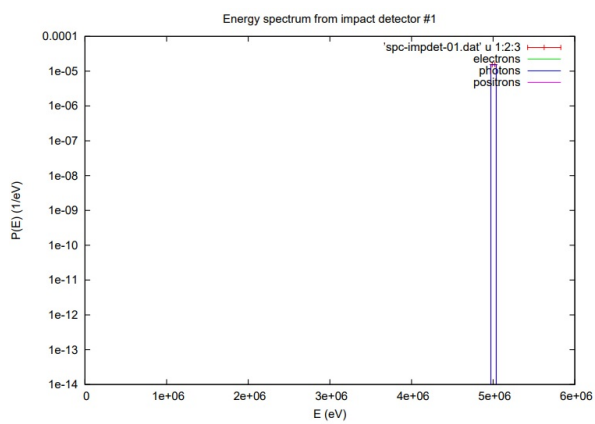


(a) Escala logarítmica.

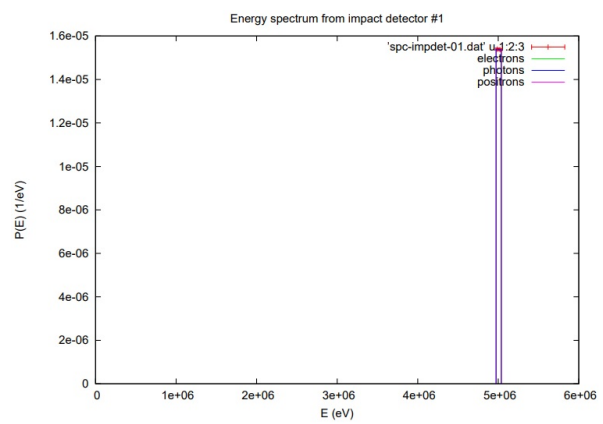


(b) Escala lineal.

Figura 27 – Espectro de partículas de 0,1 MeV impactando al detector de agua.



(a) Escala logarítmica.



(b) Escala lineal.

Figura 28 – Espectro de partículas de 5 MeV impactando al detector de agua.